

第3章 对偶理论和灵敏度分析

第1节 单纯形法的矩阵描述

第2节 改进单纯形法

第3节 对偶问题的提出

第4节 线性规划的对偶理论

第5节 对偶问题的经济解释——影子价格

第6节 对偶单纯形法

第7节 灵敏度分析

第8节* 参数线性规划

第3节 对偶问题的提出

对偶是什么：对同一事物（或问题），从不同的角度（或立场）提出对立的两种不同的表述。

例如，矩形的面积与其周长之间的关系，有两种不同的表述方法。

（1）周长一定，面积最大的矩形是正方形。

（2）面积一定，周长最短的矩形是正方形。

这是互为对偶关系的表述。

线性规划问题也有对偶关系。

例 1 某工厂在计划期内要安排生产 I、II 两种产品，已知生产单位产品所需的设备台时及 A、B 两种原材料的消耗，如表 1-1 所示

产品	I	II	
设备	1	2	8台时
原料A	4	0	16kg
原料B	0	4	12kg
利润	2元/件	3元/件	

产品	I	II	
设备	1	2	8台时
原料A	4	0	16kg
原料B	0	4	12kg
利润	2元/件	3元/件	

□ 假设该工厂的决策者决定**不生产**产品I,II,而将其所有资源**出租或外售**。这时工厂的决策者就要考虑给每种资源如何定价的问题

设用 y_1 , y_2 , y_3 分别表示出租**单位设备台时的租金**和**出让单位原材料A, B的附加额**。他在做**定价决策**时, 做如下比较:

若用1个单位设备台时和4个单位原材料A可以生产一件产品I, 可获利2元, 那么**生产每件产品I的设备台时和原材料出租或出让的所有收入**应不低于生产一件产品I的利润, 这就有 $y_1+4y_2\geq 2$

○ 同理将**生产每件产品II的设备台时和原材料出租或出让的所有收入**应不低于生产一件产品II的利润, 这就有 $2y_1+4y_3\geq 3$

○ 把工厂所有设备台时和资源都出租或出让, 其收入为

$$\omega=8y_1+16y_2+12y_3$$

- 把工厂所有设备台时和资源都出租或出让，其收入为

$$\omega = 8y_1 + 16y_2 + 12y_3$$

从工厂的决策者来看当然 ω 愈大愈好；但受到接受方的制约，从接受者来看他的支付愈少愈好，所以工厂的决策者只能在满足大于等于所有产品的利润条件下，提出一个尽可能低的出租或出让价格，才能实现其原意，为此需解如下的线性规划问题

$$\min \omega = 8y_1 + 16y_2 + 12y_3$$

$$y_1 + 4y_2 \geq 2$$

$$2y_1 + 4y_3 \geq 3$$

$$y_i \geq 0, \quad i=1,2,3 \quad (2-8)$$

称线性规划问题

$$\begin{aligned}\min \omega &= 8y_1 + 16y_2 + 12y_3 \\ y_1 + 4y_2 &\geq 2 \\ 2y_1 + 4y_3 &\geq 3 \\ y_i &\geq 0, \quad i=1,2,3 \quad (2-8)\end{aligned}$$

为例1线性规划问题(这里称原问题)

$$\text{目标函数} \quad \max z = 2x_1 + 3x_2$$

$$\text{约束条件:} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

的对偶问题

下面从另一角度来讨论，对线性规划 (*)

$$\max z = cx$$

$$Ax \leq b \quad (*)$$

$$x \geq 0$$

将其化为标准形

$$\max z = cx$$

$$Ax + x_s = b$$

$$x, x_s \geq 0$$

其单纯形表应为

x_B	b	x	x_s
基变量	$B^{-1}b$	$B^{-1}A$	B^{-1}
	$-C_B B^{-1}b$	$C - C_B B^{-1}A$	$-C_B B^{-1}$

在上面的单纯形表中，当检验数： $C - C_B B^{-1}A \leq 0$ $-C_B B^{-1} \leq 0$
时，原问题得到最优解。

x_B	b	x	x_S
基 变 量	$B^{-1}b$	$B^{-1}A$	B^{-1}
	$-C_B B^{-1}b$	$C - C_B B^{-1}A$	$-C_B B^{-1}$

当检验数： $C - C_B B^{-1}A \leq 0$, $-C_B B^{-1} \leq 0$ 时，原问题得到最优解。

若令 $y = C_B B^{-1}$ ，则上式即为：

$$\begin{cases} yA \geq c \\ y \geq 0 \end{cases}$$

因 $y = C_B B^{-1}$ ，故 $yb = C_B B^{-1}b = z$ ，而 y 的上界为无限大，所以存在最小值。

于是得到另一个线性规划：

$$\min w = yb$$

$$yA \geq c \quad (**)$$

$$y \geq 0$$

$$\max z = cx$$

$$Ax \leq b \quad (*)$$

$$x \geq 0$$

称为线性规划 (*) 的对偶规划。

例：求

目标函数 $\max z = 2x_1 + 3x_2$

约束条件：
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\max z = cx$$

$$Ax \leq b \quad (*)$$

$$x \geq 0$$

$$\min w = yb$$

$$yA \geq c \quad (**)$$

$$y \geq 0$$

的对偶规划问题：

解 目标函数：

$$\min \omega = Y(8, 16, 12)^T \Rightarrow \min \omega = 8y_1 + 16y_2 + 12y_3$$

约束条件：

$$\begin{cases} Y \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \geq (2, 3) \\ Y \geq 0 \\ Y = (y_1, y_2, y_3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 + 4y_2 \geq 2 \\ 2y_1 + 4y_3 \geq 3 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$